

 MetroGAS

GESTIÓN DE LOS PROCESOS

PROCESOS DE PRODUCCIÓN,
DE SERVICIO Y DE APOYO

Dirección de Riesgos y Calidad

Procedimiento Particular PP – SHA – 052

Trabajo en Caliente

REVISIÓN: 0

Responsable del documento: Jorge Aciar

Revisor: Rodrigo Colque – María Eugenia Cisneros

Aprobador: Mariano Pascale

Vigencia: 20/12/2024

Vencimiento: 20/12/2027

 MetroGAS
damos calor

1 Objetivo

Definir los requisitos de seguridad y las medidas de organización que deben adoptarse durante la ejecución de trabajos en caliente.

2 Alcance

Este procedimiento aplica para todos los trabajos en caliente dentro de las instalaciones de MetroGAS y fuera de ellas en donde se lleven a cabo estas tareas. Incluye usuarios propios y contratistas.

3 Frecuencia

Toda vez que se tengan que realizar trabajos en caliente.

4 Responsabilidades

4.1 GERENCIA DE SHYMA

- Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente documento.
- Verificar la divulgación del presente documento.

4.2 GERENCIA DE SALUD OCUPACIONAL

- El Sector Médico realiza controles periódicos y exámenes al personal afectado a soldaduras, conforme al documento PG-RHU-008 "Gestión de la salud".

4.3 GERENCIAS DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES, INGENIERÍA Y OBRAS

- Asegurar que el personal su a cargo y contratistas conozcan el presente documento.
- Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento de trabajos en caliente.
- Informar la Jefatura de Seguridad e Higiene el incumplimiento de estándares de seguridad.

4.4 AUTORIZANTE/EMISOR DEL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Este rol es frecuentemente asignado a supervisores de turno o técnico de seguridad e higiene entre otros. (Ver punto 9.1)

- Conocer los peligros del área y de las actividades a desarrollar.
- Asesorar sobre los riesgos y conocer las consecuencias de la exposición a peligros presente en el área.
- Validar las medidas de control a ser utilizados en la actividad.
- Verificar existencia de controles requeridos.
- Ejercer la autoridad de tomar acción correctiva inmediata, en caso de incumplimiento de algún control requerido para la tarea.

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Base Documental de MetroGAS, pierde la condición de copia controlada, por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

- Retirar los materiales inflamables y combustibles que están presentes o pueden estar presente en el lugar de trabajo.
- Asegurarse que los EPP y control de incendio sean los adecuados.

4.5 SOLICITANTE/RECEPTOR DEL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

- Identificar previamente los peligros del área y de las actividades a desarrollar.
- Evaluar los riesgos y conocer las consecuencias de la exposición a peligros presente en el área.
- Establecer las medidas de control a ser utilizados en la actividad.
- Gestionar los recursos necesarios para la implementación de los controles para la ejecución del trabajo en espacio caliente.
- Confirmar que los procedimientos y equipos de rescate se encuentren disponibles antes de iniciar los trabajos.

4.6 CONTRATISTAS

- Cumplir con el presente documento.
- Establecer su procedimiento específico para la actividad que involucre trabajo en caliente.
- Asegurarse de que su personal se encuentre capacitado (certificado), priorizando el entrenamiento práctico según el presente documento y el procedimiento específico de trabajo.
- Asegurar una supervisión efectiva, que debe estar presente durante toda la actividad.
- Disponer de Supervisor de Seguridad e Higiene en el trabajo cuando se ejecutan labores de trabajo en caliente.
- Identificar, evaluar y controlar las actividades de trabajo en caliente en los análisis de riesgo correspondiente a la actividad y documentar este proceso.
- Disponer y proveer de personal, equipos e infraestructura adecuada para los trabajos en caliente.
- Asegurar la evaluación médica ocupacional correspondiente para los trabajos en caliente.

4.7 EJECUTANTE DE LA TAREA

Operario (o el encargado del grupo de operarios que realizan el trabajo) designado por el Solicitante como "Responsable de la Ejecución" de una tarea. Puede solicitar la tarea, pero en este caso, debe poseer el adecuado conocimiento del trabajo y de las instalaciones a intervenir.

- Son responsables por aplicar las recomendaciones de seguridad dadas en el presente documento.
- Asistir a los exámenes médicos ocupacionales
- Participar activamente de los entrenamientos citados para trabajo en caliente y estar debidamente certificado por una entidad reconocida.
- Reportar condiciones inseguras en el desarrollo de trabajos en caliente.
- Informar oportunamente inconvenientes de salud que restrinjan el normal desarrollo de trabajos en caliente.
- Participar en la elaboración del análisis de riesgos y permisos de trabajo seguro.
- Asegurarse de contar con el Permiso de Trabajo en Caliente antes de iniciar actividades.

4.8 VIGIA DE INCENDIO

- Controlar la presencia de materiales combustibles y/o inflamables
- Conocer el manejo del extintor.
- No realizar otra actividad que no sea la de vigía de incendio (Recomendable).
- Permanecer en la zona de trabajo, en caso de ausentarse informar al supervisor a cargo y suspender las tareas labores.
- Contar con formación de trabajo en caliente.
- Asegurarse de tener todos los implementos requeridos para prestar un primer auxilio en caso de un incidente en el área de trabajo.

5 Descripción

5.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Todos los equipos de soldadura y corte se deben inspeccionar según la necesidad para asegurar que se encuentren en condiciones seguras de funcionamiento. Cuando se compruebe que los equipos no son capaces de funcionar de manera segura y fiable, el personal calificado debe repararlos antes del uso o retirarlos del servicio.

Todos los equipos deben operarse de conformidad con las recomendaciones e instrucciones del fabricante.

Los soldadores deben comprender los peligros de la operación que se va a realizar y los procedimientos que se utilizan para controlar las condiciones peligrosas. Los soldadores deben manejar los equipos de manera segura y utilizarlos de modo que no pongan en peligro la vida y los bienes.

Se debe colocar un aviso en lugares donde otros, sin saberlo, puedan hacer contacto con el material caliente remanente de la soldadura (Señalizar y delimitar la zona de trabajo). Ver Procedimiento **PP-SHA-048 "Señalización interna de Seguridad"**.

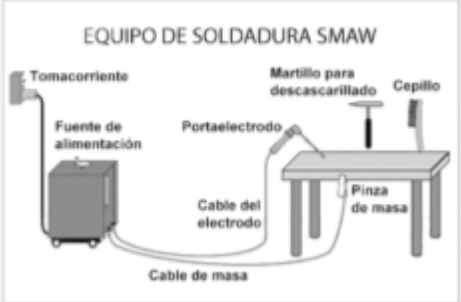
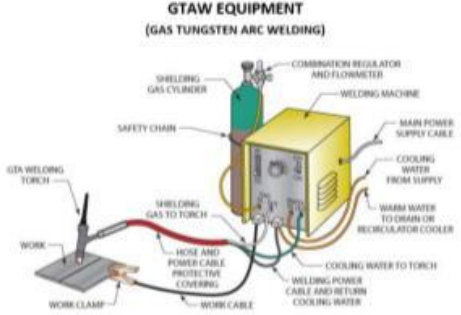
Los operarios y el personal de las inmediaciones que observan el arco deben usar careta o máscara de protección con lentes de filtro y de protección, así como los EPP básicos para la actividad.

Los soldadores y cortadores deben tomar precauciones para evitar respirar el humo en forma directa. Se puede evitar el humo por medio de la ubicación de la pieza o de la cabeza o por medio de ventilación que captura el humo por un extractor de aire.

5.1.1. Tipos de trabajo en caliente

Existen una amplia gama de trabajos en caliente, a continuación, se detallan los principales, así como actividades de corte y afines.

Tipo de Trabajo en caliente	Comentario	Imagen Referencial
-----------------------------	------------	--------------------

SMAW (Shielded Metal Arc Welding)	Soldadura por arco con electrodo revestido, trabajo con corriente continua y alterna Electrodo o revestimiento consumible.	 EQUIPO DE SOLDADURA SMAW
GMAW (Gas Metal Arc Welding)	Soldadura por Arco con electrodo metálico protegido con gas, Trabajo con corriente continua • MIG • MAG	
GTAW (Gas Tungsten Arc Welding):	Soldadura por Arco con electrodo de Tungsteno protegido con gas • TIG (Tungsten Inert Gas) – Argón, Helio	 GTAW EQUIPMENT (GAS TUNGSTEN ARC WELDING)
OFW (Oxu Fuel Welding):	Soldadura Oxi – Combustible. Oxígeno y un Gas combustible Acetileno, Propano, Metano, Otros (No deja escoria)	
Corte, desbaste o lijado con esmeril	Corte, desbaste o lijado con equipo esmerilado o amoladora.	

Corte con Oxicorte	El corte con oxicorte es un proceso auxiliar de la soldadura.	
Trabajos de impermeabilización de establecimientos	Instalación de membrana asfáltica con soplete.	

5.2 PROTECCIÓN DEL ÁREA

Los equipos, maquinarias, cables y otros accesorios de soldadura se deben ubicar tal que no representen ningún peligro para el personal. Se debe mantener el orden y limpieza siempre.

Deben colocarse señales para designar área de soldadura e indicar que deben usar protección para los ojos y otros dispositivos de protección necesarios para la actividad a realizar.



Los trabajadores u otras personas en las inmediaciones de las áreas de soldadura deben estar protegidas contra la energía radiante y las salpicaduras de soldadura y corte mediante el uso de pantallas o escudos no consumibles o resistentes a la llama o se les debe exigir el uso EPPs como lentes, ropa protectora, etc.



Ejemplo de aplicación



5.2.1. Características de los Biombos o pantallas Ignifugas ANSI/FM 4950

A continuación, se presentan los tipos de Biombos o pantallas ignifugas según el estándar ANSI/FM 4950.

APPLICATION	ANSI/FM 4950 RATING		
	CURTAIN	BLANKET	PAD
Vertical Light Moderate Sparks	✓		
Horizontal Light/Moderate Sparks Heat		✓	
Horizontal Severe Molten Metal			✓

En caso de que la actividad requiere protección mediante biombos o pantalla ignifugas se debe considerar el siguiente cuadro:

Tipo de Protección	Detalle	Imagen Referencial
--------------------	---------	--------------------

Cortina para Soldadura (Welding Curtain) Vertical Chispas Ligeras – Moderadas	Una Tela resistente al calor, listada, aprobada y diseñada para ser colocada en las inmediaciones de un trabajo en caliente previstas para uso en aplicaciones verticales. Diseñada para evitar el escape e las chispas de un área.	
Manta para soldadura (Welding Blanket) Horizontal Chispas Ligeras – Moderadas y calor No se debe usar como Almohadilla para soldadura	Una tela resistente al calor, listada, aprobada y diseñada para ser colocada en las inmediaciones de un trabajo en caliente previstas para uso en aplicaciones horizontales. Diseñada para proteger maquinarias y evitar la ignición de combustibles que están ubicados en las adyacentes.	
Almohadilla para soldadura (Welding Pad): Horizontal Metal fundido Severo	Una tela resistente al calor, listada, aprobada y diseñada para ser colocada directamente debajo de una operación de trabajo en caliente. Diseñada para evitar la ignición de combustibles que se encuentran ubicados en la parte inferior.	

En áreas que contienen combustibles o material inflamable y no pueda ser trasladable, se deberá usar mantas o almohadillas para proteger los peligros de incendio. Se debe determinar qué tipo de elemento a utilizar según el riesgo de incendio y chispas que puedan caer sobre el material combustible o inflamable a salvaguardar.

5.2.2. Ventilación

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Base Documental de MetroGAS, pierde la condición de copia controlada, por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

Debe proporcionarse una ventilación adecuada para todas las operaciones de soldadura, corte y afines. Una ventilación adecuada debe ser una ventilación suficiente para que la exposición del personal a concentraciones peligrosas de contaminantes en el aire se mantenga por debajo de los límites permitidos que especifique la autoridad competente.

Cuando sea posible realizar los trabajos en caliente en ambientes abiertos, por ejemplo, Workshop, Taller de soldadura, etc.

Cuando se deba realizar trabajos en caliente en ambientes cerrados, se debe considerar una evaluación, por parte del Autorizante/Emisor del Permiso de Trabajo en Caliente, como espacio confinado y extracción de humos.

5.2.3. Detección y Extinción de incendios

- Se debe contar con extintores portátiles en el área donde se desarrollan los trabajos en caliente.
- No se deben deshabilitar los sistemas de detección y alarma en las instalaciones. Sin embargo, se pueden cubrir o tapar TEMPORALMENTE los detectores de humo o llama en el área donde se desarrolla el trabajo en caliente para prevenir falsas alarmas, retirando las cubiertas una vez terminado el trabajo. Para esto, se debe notificar al **responsable del Sistema contra Incendios**, y al responsable del sector a intervenir.
- En caso de contarse con rociadores automáticos estas no pueden deshabilitarse para un trabajo en caliente. Sin embargo, se pueden cubrir las cabezas de los rociadores en el área donde se realiza el trabajo usando trapos húmedos para prevenir su activación accidental, retirándolos una vez terminado el trabajo autorizado.

5.3 VIGIA CONTRA INCENDIO Y DISTANCIAS DE SEGURIDAD

5.3.1. Vigía Contra Incendio

Los vigías contra incendio deben ser personas calificadas, experta en los procedimientos de reporte de incendio y procedimientos de rescate de emergencia, a quienes se asignan funciones para detectar y prevenir la propagación de incendio.

Deben conocer:

- El procedimiento del uso del extintor. Ver procedimiento PP-SHA-017 "Extintores Portátiles".
- Reconocer los posibles riesgos de incendio durante la actividad de trabajo en caliente.
- Los puntos de alerta del sistema contra incendio (pulsadores, numero de emergencia, etc.)

Los vigías contra incendios deben ser ubicados en lugares donde se realiza la soldadura o el corte y donde un incendio grande pudiera desarrollarse, o cuando alguna de las siguientes condiciones existan:

1. **Proximidad de combustibles:** Los materiales combustibles están dentro de un radio de 11 metros del lugar donde se ejecuta el trabajo en caliente.

2. **Aberturas:** Existen aberturas en las paredes o el piso dentro de un radio de 11 metros que exponen los materiales combustibles de áreas adyacentes, incluidos espacios ocultos en paredes, cielos rasos o pisos.
3. **Paredes y tuberías metálicas:** Materiales combustibles adyacentes al lado opuesto de tabiques, paredes, cielos rasos o techos metálicos, o en contacto con tuberías, que son propensos a la ignición por conducción o radiación.

La duración de la vigilancia contra incendios debe extenderse hasta que ya no exista peligro de incendio, NFPA 51 B establece 30 minutos luego de culminado el trabajo en caliente.

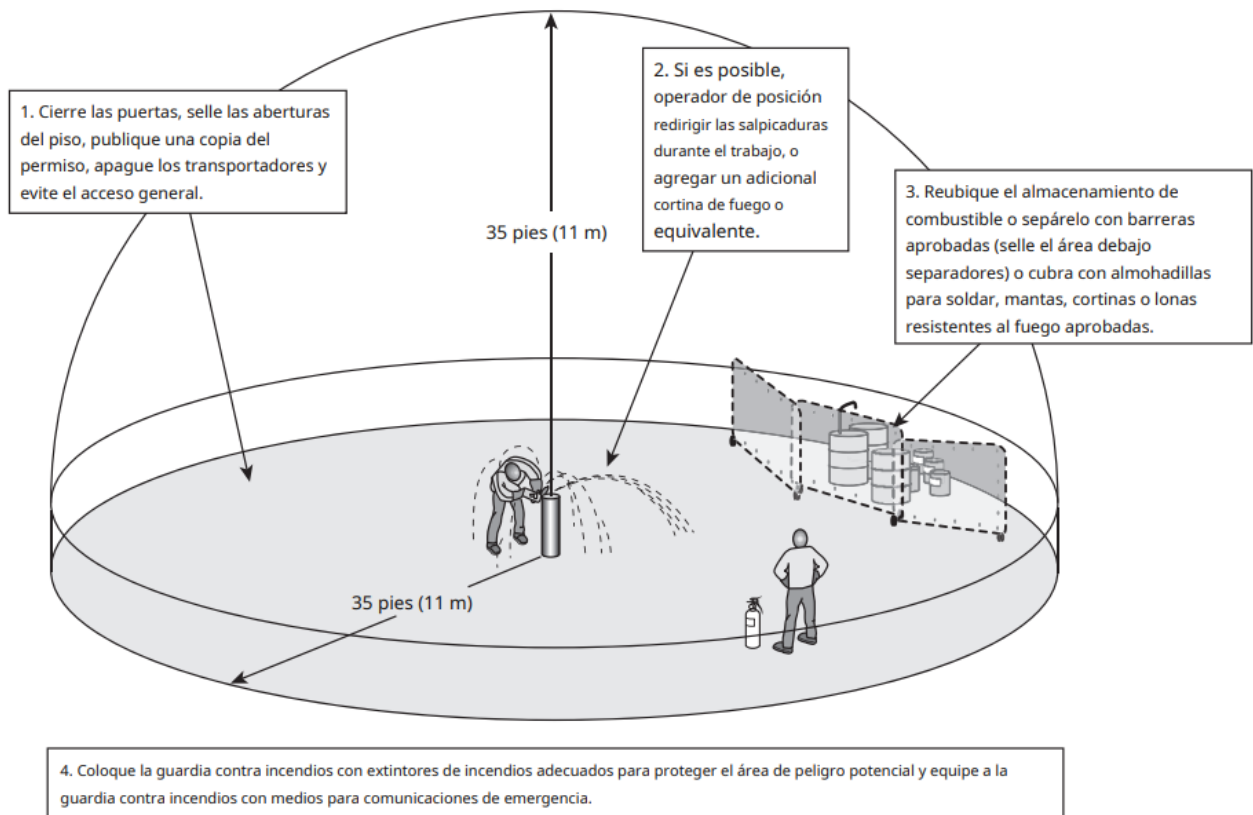


Se debe permitir que los vigías contra incendios tengan otros deberes; sin embargo, estos deberes adicionales no deben distraer la atención de sus responsabilidades como vigía contra incendios.

5.3.2. Distancias de seguridad para trabajos en caliente

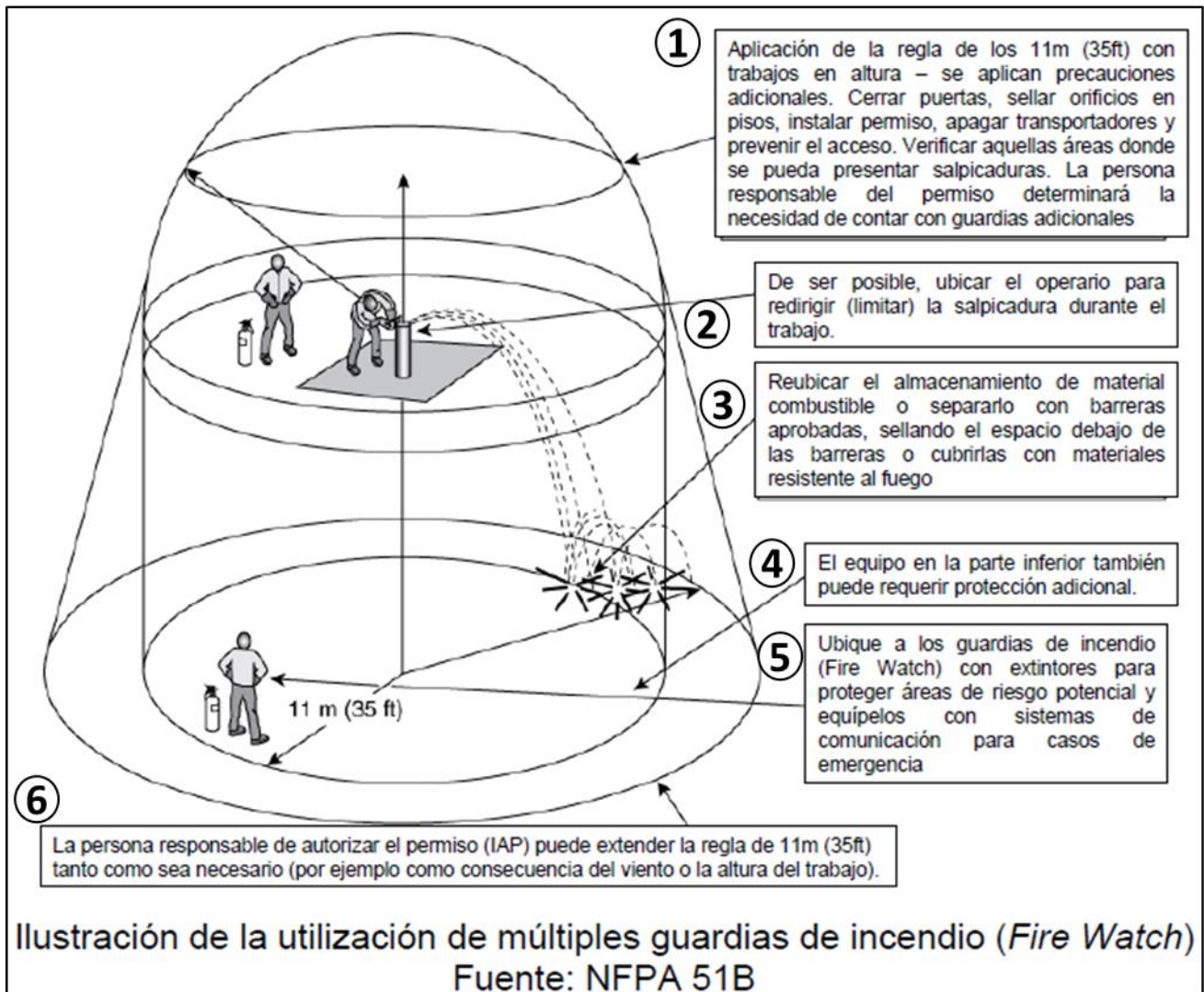
Se aplica la Regla de los 11 metros. Las imágenes fueron tomadas del Estándar NFPA 51B quien considera una distancia de 11 metros.

Ejemplo 1: Cuando se requiere un Vigía contra incendio y protección tipo biombo para materiales combustibles que no se han podido trasladar dentro de los 11 metros de acción.



Ejemplo 2: Cuando se requiere más de un Vigía contra incendio dentro de los 11 metros de acción.

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Base Documental de MetroGAS, pierde la condición de copia controlada, por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.



El termino IAP/PAI (NFPA 51B) hace referencia al supervisor o responsable del trabajo en caliente.

5.4 MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES PARA TRABAJO EN CALIENTE

5.4.1. Seguridad en el uso de Oxígeno

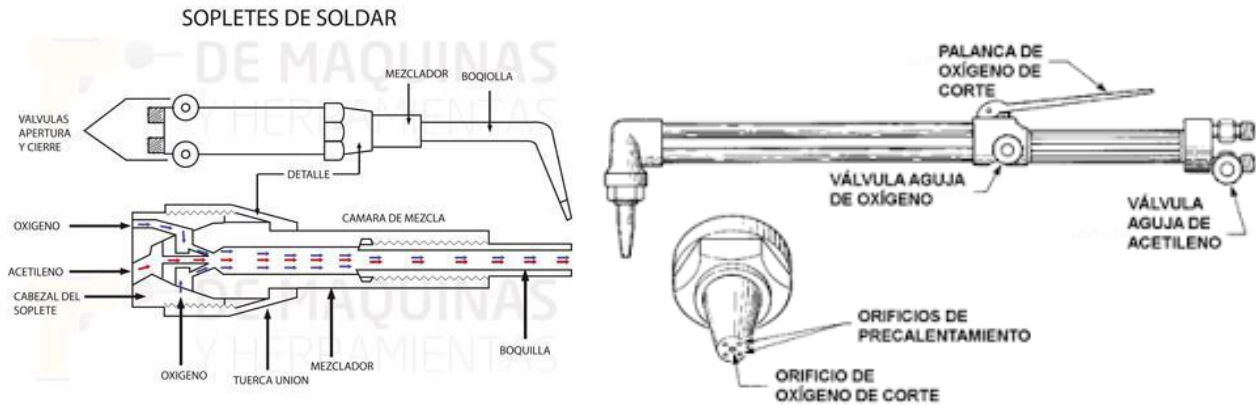
Los cilindros de oxígeno, válvulas de cilindro acoplamiento, reguladores, mangueras y aparatos deben estar libres de aceite, grasas y otras sustancias inflamables o explosivas. Los cilindros o aparatos de oxígeno no deben manejarse con las manos o los guantes engrasados.

El oxígeno no se debe utilizar como sustituto del aire comprimido. El oxígeno no se debe utilizar en herramientas neumáticas, quemadores para precalentamiento de aceite ni para arrancar motores de combustión interna, soplar tuberías, desempolvar la ropa, etc.

Los cilindros, equipos, tuberías o aparatos de oxígeno no se deben intercambiar con otros gases.

5.4.2. Sopletes de Soldadura y de Corte

Se deben utilizar únicamente sopletes aprobados y certificados.



Para el manejo del soplete, después del montaje y antes de encender el soplete, las conexiones se deben someter a prueba en busca de fugas. No se deben usar llamas. Se recomienda usar agua jabonosa para detectar posibles fugas.

Antes de encender el soplete por primera vez cada día, las mangueras se deben purgar una por una. Las mangueras no se deben purgar en espacios confinados ni cerca a fuentes de ignición. Las mangueras se deben purgar después de un cambio de cilindro.

Se debe utilizar para encender de fricción una llama piloto estacionario u otra fuente adecuada de ignición. No se deben utilizar fósforos, encendedores de cigarrillo o arcos de soldadura para encender sopletes.



Chispero

5.4.3. Mangueras y Conexiones

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Base Documental de MetroGAS, pierde la condición de copia controlada, por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

Las mangueras para el servicio de oxígeno y gas combustible deben estar codificadas por color. Los colores generalmente aceptados en el mercado nacional son:

Color	Tipo de Gas	Imagen de referencia
Rojo	Para mangueras de gas combustible	
Verde	Para la manguera de Oxígeno	
Azul	Para la manguera de Aire y Gas Inerte	

En los casos en que, por razones de conveniencia y para evitar que se enreden, se deben cubrir con cinta no más de 4 pulgadas (100 milímetros) por cada 12 pulgadas (300 milímetros).

La frecuencia de inspección depende de la cantidad y severidad de uso. Las áreas de flexión en las conexiones del regulador y del soplete son propensas a agrietarse y producir fugas a causa del desgaste.



Al verificar revisar siempre la zona cercana al conector en ambos lados

Las conexiones de mangueras se deben fabricar de modo que resistan sin fuga el doble de la presión a la que normalmente se someten en servicio, pero en ningún caso menor a 300 psi (2070 Kpa).

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Base Documental de MetroGAS, pierde la condición de copia controlada, por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

Se debe permitir el uso de arrestadores de llama apropiados y aprobados.

Tipo de válvula	Función	Imagen de referencia
Válvula arrestadora de llama	Para la conexión entre cilindros y manguera. Se coloca a la salida del regulador del cilindro	
Válvula Check Antiretorno	Para la conexión entre manguera y soplete	

5.4.4. Reguladores y reductores de presión



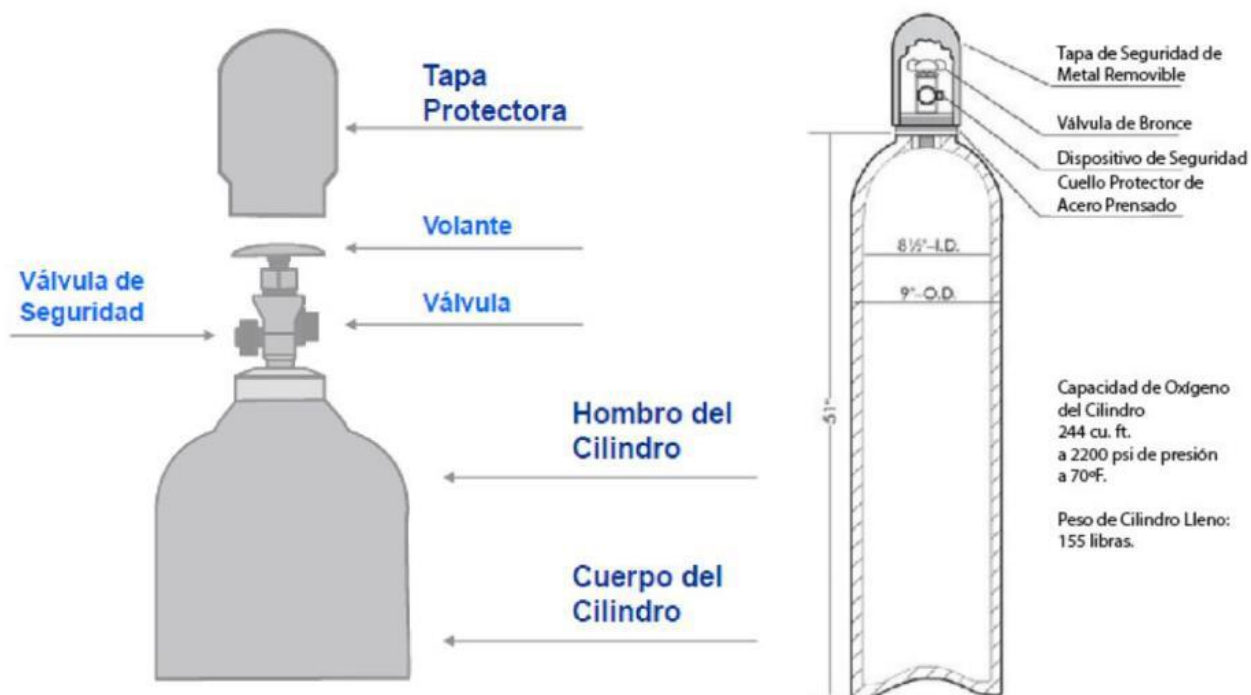
Los reguladores reductores de presión se deben utilizar solo para el gas y las presiones para los cuales están rotulados.

Los medidores que se emplean para el servicio de oxígeno deben llevar la indicación "NO USAR ACEITE".

5.4.5. Cilindros Comprimidos de Oxígeno y Gas Combustible

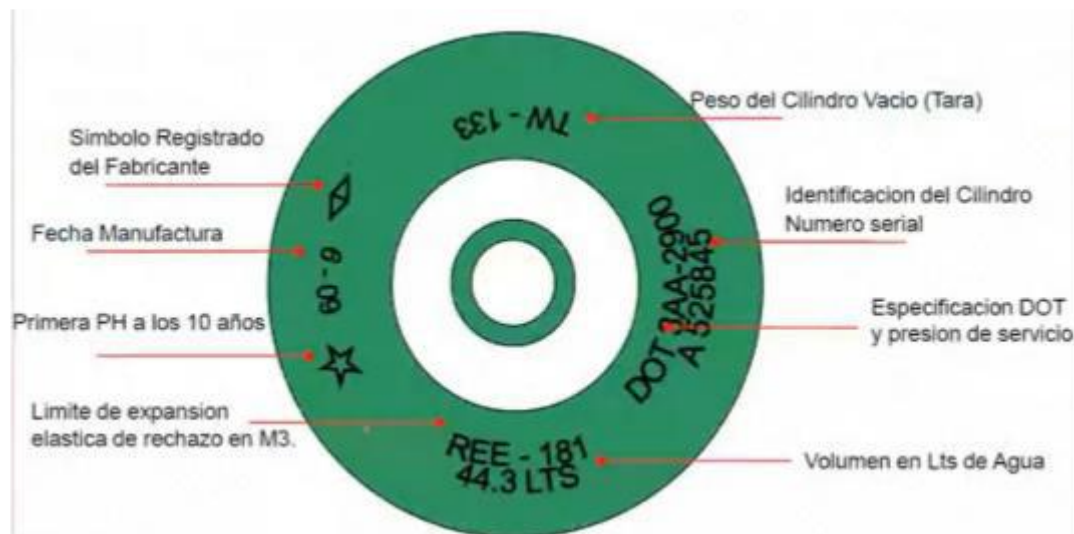
Para mayor referencia ver procedimiento **PP-SHA-033 "Almacenamiento y Manipulación de cilindros de gas comprimido"**.

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Base Documental de MetroGAS, pierde la condición de copia controlada, por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.



Los cilindros de gas comprimido deben estar claramente marcados con el nombre del químico o comercial del gas.

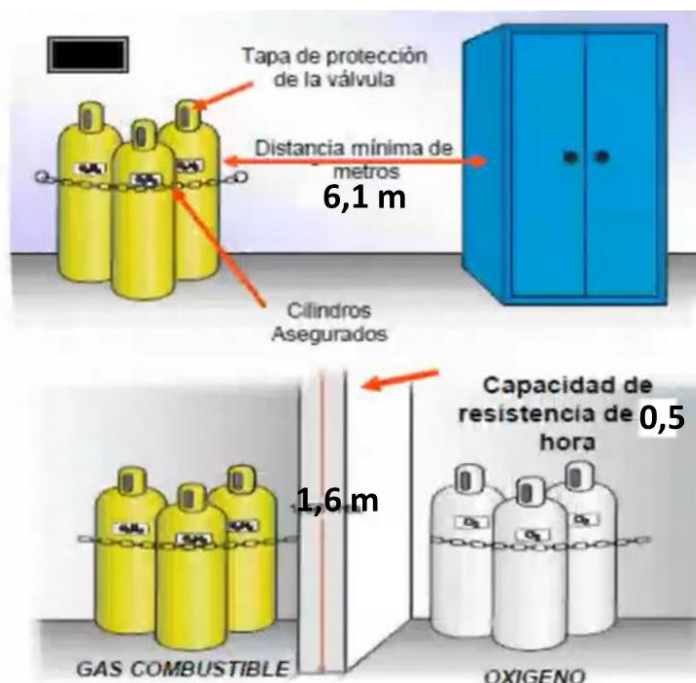




No se debe usar cilindros con etiquetado ausente o ilegible.

Se deben almacenar lejos de ascensores.

Los cilindros almacenados deben estar separados de líquidos inflamables y combustibles, así como materiales de fácil ignición tales como madera, papel, materiales embalajes, aceite y grasas por al menos 6.1 metros o mediante una barrera no combustible de al menos 1.6 metros de alto y que sea resistente al fuego durante al menos media hora.



Los cilindros no se deben dejar caer, golpear ni permitir que golpeen objetos violentamente.

Los cilindros tanto llenos como vacíos, nunca deben utilizarse como rodillos o soportes.

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Base Documental de MetroGAS, pierde la condición de copia controlada, por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

El acetileno no se debe utilizar a una presión que exceda de 15 psi (este se verifica en la válvula de regulación de presión el cilindro).

Los cilindros se deben mantener lo suficientemente alejados de las operaciones de soldadura o corte, de modo de no ser alcanzados por chispas, escoria caliente o llamas, de lo contrario se deben proporcionar barreras resistentes al fuego.

5.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESMERILADO

Para mayor referencia ver procedimiento **PP-SHA-051 "Máquinas y Herramientas eléctricas"**, ítem **5.4.1**.

A continuación, se detallan medidas adicionales para los trabajos de esmerilado, sin embargo, se debe cumplir todo lo indicado en el presente documento considerado como trabajo en caliente,

No se debe retirar el mango ni el resguardo de seguridad de la amoladora manual angular o equipo usado para corte.

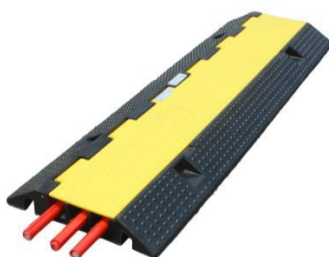


Se debe inspeccionar el equipo previo al uso verificando como mínimo

- El cableado, carcasa
- Accesorios como mango y resguardo
- Botoneras y mecanismo de accionamiento de la máquina

El personal que utiliza la amoladora manual angular no debe hacer uso de aros, gargantillas, pulseras, pelo largo, vestimenta holgada.

Cuando el cableado del equipo pase por zonas peatonales o exista riesgo de interferencia con personal y/o equipos se debe hacer uso de cubre cable.



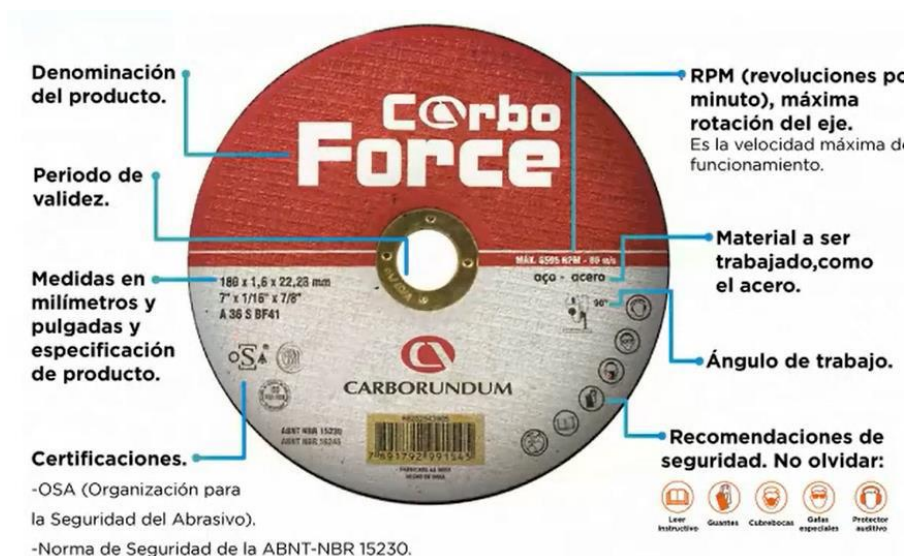
Se debe accionar la amoladora manual angular por un lapso de 10 segundos para que trabaje en vacío, para esta prueba el operario debe estar provisto de todos los EPPs incluido la careta para esmerilar.

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Base Documental de MetroGAS, pierde la condición de copia controlada, por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

Se debe priorizar el uso de mesas de trabajo y bases niveladas cuando se trabaje con amoladora manual angular.

5.5.1. Disco de corte o desbaste

Se debe verificar si existen fisuras en el disco de desbaste o corte, así como revisar si el disco es el adecuado según las revoluciones por minuto (RPM)



No se debe colocar un disco cuyo RPM sea menor a las RPM de la amoladora manual angular

Criterio	Ejemplo	Criterio de montaje
RPM Esmeril > RPM Disco	RPM Esmeril = 800 RPM Disco = 500	No se puede usar el Disco
RPM Esmeril < RPM Disco	RPM Esmeril = 700 RPM Disco = 900	Si se puede usar el Disco

El disco debe ser montado con la herramienta original.

Nunca utilizar un disco de corte como desbaste ni viceversa.

5.6 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN CALIENTE

Se identifican 2 tipos de Equipos de protección personal generales y específicos.

5.6.1. Equipos de protección personal generales

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Base Documental de MetroGAS, pierde la condición de copia controlada, por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

Se componen de los equipos de protección personal básicos y obligatorios para trabajo en caliente:

- Casco de seguridad
- Lentes de Protección
- Careta protectora (actividades de esmerilado y corte)
- Guantes de protección de cuero
- Botas de seguridad
- Protección auditiva (obligatorio para entornos con ruido)
- Protección respiratoria de media cara o full fase

5.6.2. Equipos de protección personal específicos

A continuación, se describen los principales equipos de protección personal específicos según el riesgo potencial del trabajo en caliente

Para mayor referencia ver **Anexo1** del procedimiento **PP-SHA-012 “Selección y Provisión de Elementos de Protección Personal”** y ver procedimiento **PP-SHA-027 “Protección en Trabajos de Soldadura”**.

Equipos de protección específicos	Imagen Referencial
Guantes para Soldar	
Ropa de protección para soldar Debe ofrecer protección contra ignición, quemado, descargar eléctricas o chispas calientes. Pantalón u overol Los pantalones deberán extenderse hasta la parte superior del zapato de seguridad para evitar que las chispas ingresen.	

Equipos de protección Auditiva Los procesos que producen alto ruido son el corte y ranurado por arco o electrodo de carbón y aire, el corte y ranurado por plasma y ranurado por arco de plasma entre otros. Se debe contemplar el uso de debe protección auditiva cuando aplique	
Careta de Soldador Protección ocular y facial solo para actividades de soldadura La careta de soldador no proteger contra impacto fuertes de fragmentos de ruedas y discos abrasivos. No se debe usar careta para soldar en operaciones con esmerilado, para ello utilizar la careta para esmerilar.	
Careta para esmerilar	
Gantes para Corte Solo para los procesos de corte con esmeril y otros no aplica para los procesos de soldadura.	

Protección Ocular para corte

Se usan en combinación con la careta para esmerilar.



5.7 EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

Se debe disponer de equipamiento complementario para los trabajos en caliente, sin embargo, en caso de requerir otros por su naturaleza de la actividad deberán añadirse.

Equipamiento Complementario	Imagen de referencia
Equipo de radiocomunicaciones (vigía de incendio)	
Extintor PQS (Recomendable) puede variar según sea la evaluación de la actividad – Se debe seleccionar la capacidad de extinción (rating) para el trabajo en caliente específico, así como su capacidad Para trabajos de corte y soldadura puntuales usar un extintor: Rating 4A:80B:C Capacidad: 10 Kg	

Equipo de monitoreo multigas, debe contar con su certificación de calibración vigente, que cuente, como mínimo, con los siguientes parámetros de medición: - LEL (Límite de explosividad) – Debe ser 0 % - O2 (oxígeno molecular) - CO (monóxido de carbono) - H2S (Sulfuro de hidrógeno)	
Biombos o Pantallas ignifugas	
Equipos de ventilación forzada extracción para soldar	

5.8 OBTENCIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Los trabajos en caliente se pueden llevar a cabo en áreas que son o se han hecho seguras ante el riesgo de incendio sin necesidad de un permiso para trabajos en caliente. Un área designada para trabajos en caliente es un área permanentemente usada para este tipo de trabajos, como por ejemplo el taller de mantenimiento dentro de una planta industrial.

Esencialmente estas áreas están construidas con materiales no combustibles ni inflamables y no se almacenan en ellas contenidos de ese tipo, están correctamente separadas por materiales incombustibles y además deben contar con extintores portátiles. Pero también existen áreas prohibidas (no permitidas) para trabajos en caliente como, por ejemplo:

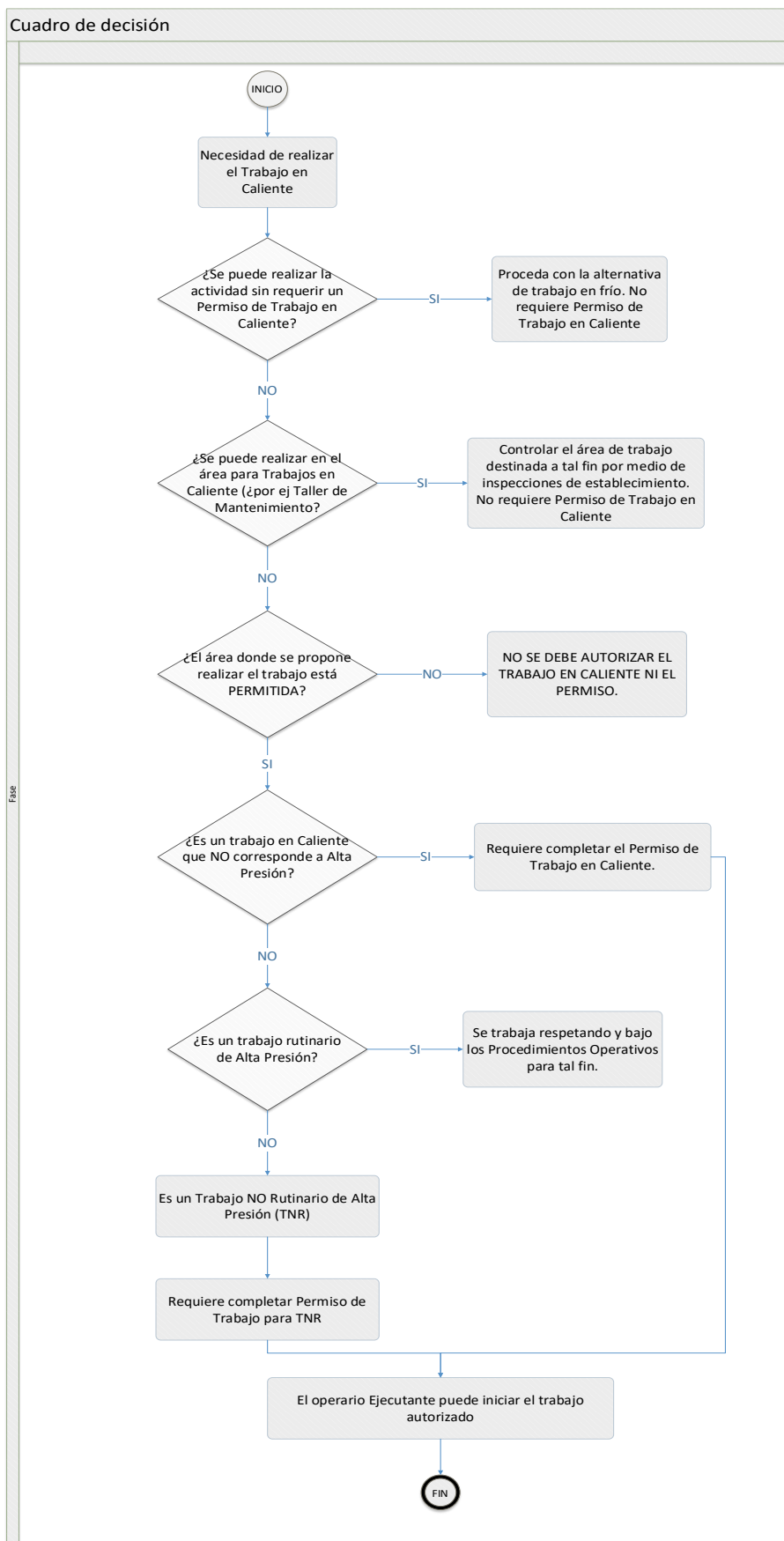
- Áreas clasificadas como prohibidas por la alta dirección (por ejemplo áreas “blancas” en laboratorios y clínicas).

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Base Documental de MetroGAS, pierde la condición de copia controlada, por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

- En zonas con presencia permanente o potencial de atmósferas explosivas.
- Cuando haya tanques o equipos confinados que no hayan sido adecuadamente preparados y que hayan contenido productos que puedan desarrollar atmósferas explosivas.
- En áreas con acumulación de polvos explosivos.

El personal responsable de autorizar el Permiso de Trabajo en Caliente debe seguir el siguiente cuadro de decisión:

[TRABAJO EN CALIENTE.pdf](#)



5.8.1. Cómo utilizar el Permiso de Trabajo en Caliente

El formulario de PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE presenta en un único documento los distintos elementos que se requiere verificar antes, durante y después de un trabajo de corte y soldadura, llama abierta, afilado (amolado), derretimiento, entre otros descritos en este procedimiento.

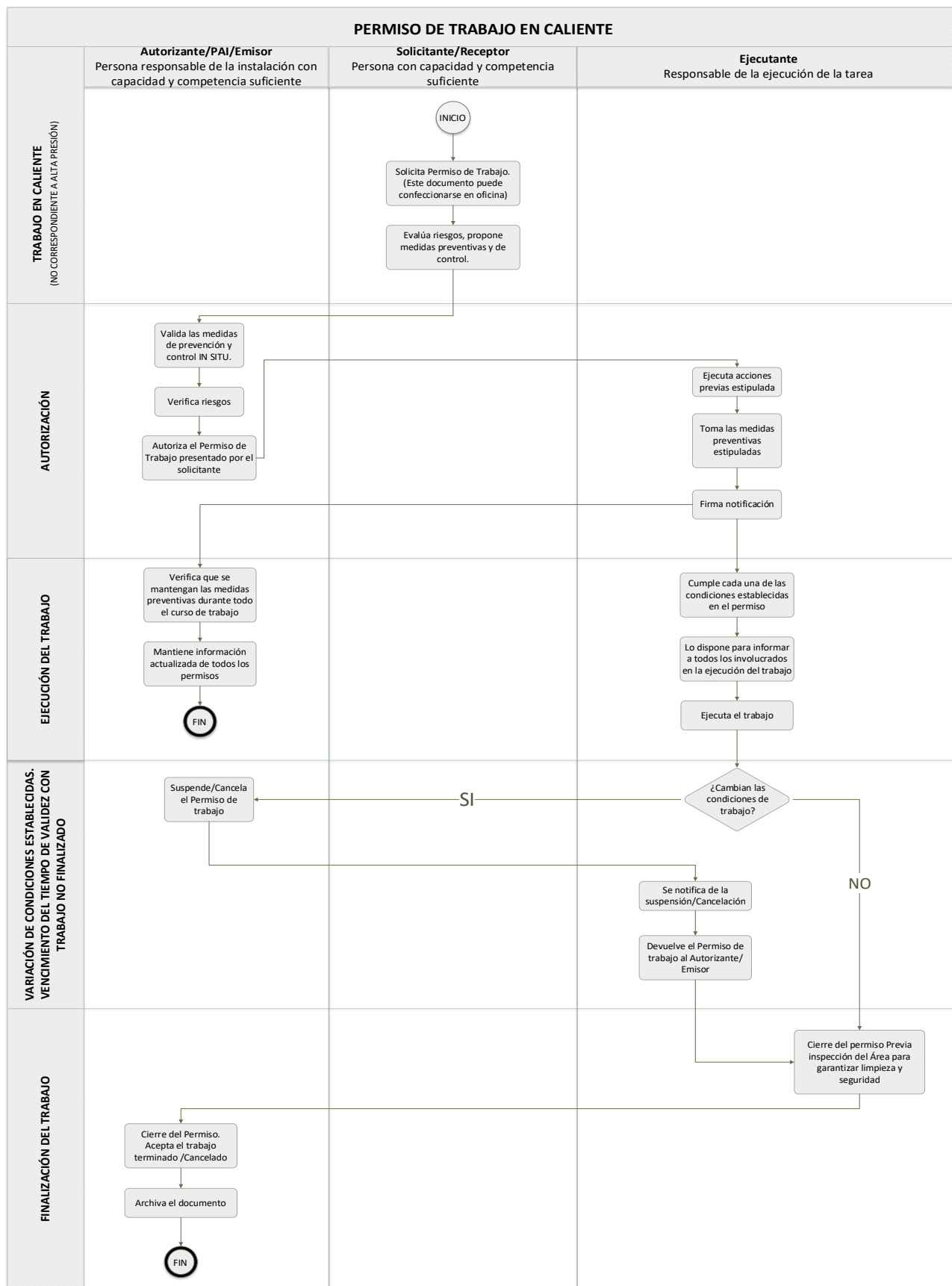
El formulario de PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE debe ser completado por la persona que ha sido designada por la Alta Dirección como RESPONSABLE DE AUTORIZAR los permisos de trabajo en caliente en aquellas áreas distintas a las áreas designadas. Éstos pueden llamarse Autorizantes/PAI/Emisores del Permiso de Trabajo.

El formulario de PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE es válido únicamente durante el día y lugar definidos explícitamente en la carátula del mismo. Se deberá obtener un nuevo PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE para días y/o lugares diferentes.

En la parte superior podrá escribir un número correlativo N° ____ para llevar un mejor control de la cantidad de trabajos en caliente que realiza en la empresa.

A continuación, se describe con un diagrama de flujo cómo utilizar el permiso de trabajo y los roles de los participantes.

[TRABAJO EN CALIENTE.pdf](#)



Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Base Documental de MetroGAS, pierde la condición de copia controlada, por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

Todas las secciones del formulario de PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE deben ser completadas en su totalidad. Cada una de las preguntas en la lista de chequeo deberá tener una respuesta.

Cuando alguna pregunta no aplique a la situación específica del trabajo realizado se deberá responder N/A.

En caso de respuestas negativas (**NO**), se debe verificar la condición que origina dicha respuesta y tomar las acciones preventivas necesarias adicionales para evitar posibles situaciones de incendio como consecuencia del trabajo a desarrollar, incluyendo traslado de equipos; instalación de pantallas o protecciones adicionales; asignación de supervisores de incendio; ventilación de áreas; entre otros.

Los Trabajos Rutinarios realizados por el sector de Alta Presión (AP) se llevan a cabo respetando los procedimientos operativos correspondientes.

Los Operativos de Trabajos NO RUTINARIOS (TNR), realizados por el sector de Alta Presión (AP), se llevan a cabo a través de un Cuadro de Decisión y un Permiso de Trabajo para Operativos de esta magnitud y que gestionan de manera interna.

5.9 CANCELACIÓN O CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

Un Permiso debe ser iniciado, pero No finalizado cuando el trabajo no se ha terminado y está dentro de la duración probable establecida para concluir con la tarea.

Un Permiso debe ser cerrado cuando suceda alguna de las siguientes circunstancias:

- a) El trabajo esté terminado.
- b) El trabajo debe ser suspendido, y se sabe que no comenzará de nuevo, hasta una fecha fuera del período de autorización del Permiso.
- c) El PT ha llegado al fin de su plazo de autorización.
- d) Se descubre que el contenido del trabajo es diferente de lo que abarca la descripción del mismo. Luego entonces será necesario emitir un nuevo PT.
- e) El trabajo no ha sido iniciado debiendo ser cancelado.
- f) Ante cualquier emergencia o señal de alarma.**

Un Permiso debe ser suspendido por causa de alguna de las siguientes razones:

- a) Se desarrolla una situación insegura que exige que se interrumpa el trabajo.
- b) Un accidente sobre el cual es necesario dar informes de lo que ocurre durante el trabajo.
- c) Donde una situación anormal se desarrolla en la vecindad del trabajo (escape de gas/derrame, etc.)
- d) Donde una persona tiene sospechas que un riesgo se ha desarrollado, o existe la posibilidad que se desarrolle.
- e) El plazo de autorización expira.

Es responsabilidad del Ejecutante, antes de devolver y cerrar el PT, de asegurar lo siguiente:

- a) Retirar todos los dispositivos preventivos adicionales y/o de Bloqueos/Etiquetados
- b) utilizados.
- c) Restablecer las condiciones normales de seguridad del área y/o equipos involucrados.

- d) Verificar las condiciones finales de la instalación y el orden, limpieza y gestión de los
- e) residuos generados.
- f) Completar y cerrar todos los registros adicionales utilizados para el desarrollo de la tarea.
- g) Devolver el permiso al autorizante para su archivo.
- h) Registrar toda observación adicional necesaria para aclarar el motivo de suspensión o
- i) cierre del permiso.

5.10 PELIGROS Y RIESGOS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

5.10.1. Exposición a radiación ultravioleta o infrarroja

Se debe considerar la exposición a radiación ultravioleta o infrarroja. El uso de ropa o uniforme para soldar, biombos, y ambientes adecuados previenen las lesiones producidas por este riesgo.

5.10.2. Incendio y/o explosión (Atmosferas explosivas)

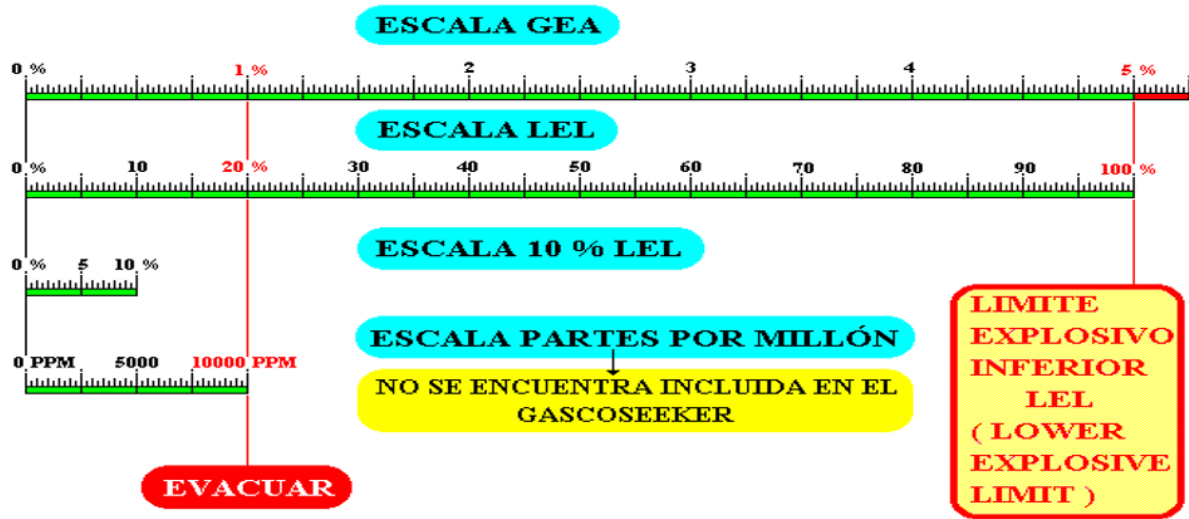
El riesgo de incendio se da por la presencia de materiales inflamables o combustibles. Se debe retirar y/o cubrir este tipo de materiales previo a los trabajos en caliente, así como contar con vigía de incendio y controles de extinción de incendio (extintor).

Para determinar si un líquido es inflamable o combustible ver la siguiente tabla (NFPA 30).

Líquido	Clase		Punto de inflamabilidad
Inflamables	I	IA	Menor a 73°F o 22.8°C Punto de Ebullición - Menor a 100°F o 37.8°C
		IB	Menor a 73°F o 22.8°C Punto de Ebullición - Menor a 100°F o 37.8°C
		IC	Igual o mayor a 73 °F o 22.8°C y menor a 100°F o 37.8°C
Combustibles	II	-	Igual o mayor a 100 °F o 37.8°C y menor a 140 °F o 60°C
	III	III A	Igual o mayor a 140 °F o 60°C y menor a 200°F o 93°C
		III B	Igual o mayor a 200°F o 93°C

Todos los trabajos en caliente se harán con un LEL = 0 %

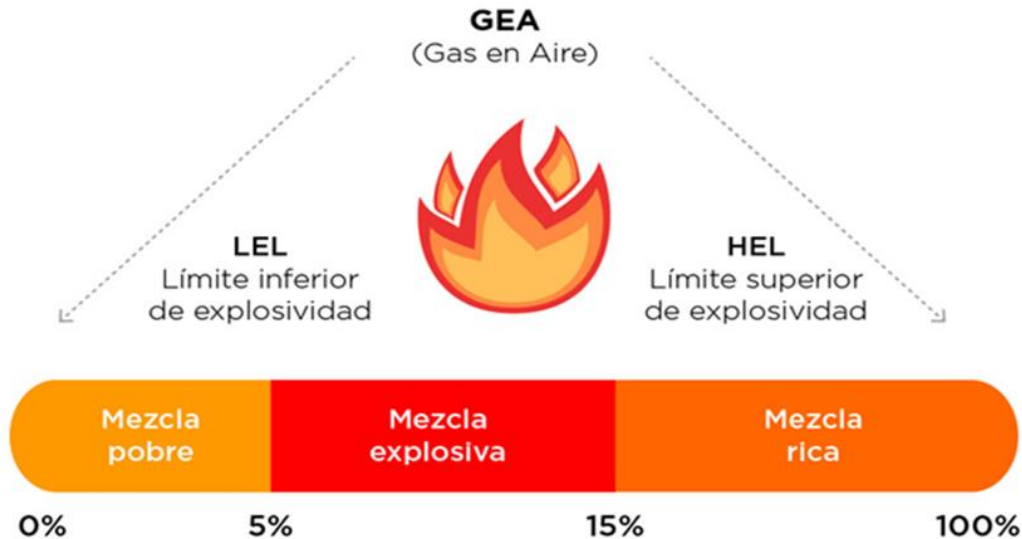
Equivalencia de escalas



metrogas.com.ar

Gas Natural – Límites de explosividad y escalas

MGAS



5.10.3. Quemadura

Se produce por la transferencia de calor hacia la piel ya sea por contacto directo o indirecto, se debe disponer de equipos de protección personal que cubran la mayor parte del cuerpo del personal, así como controles de protección del lugar de trabajo biombos, mantas, etc.



5.10.4. Proyección de Partículas

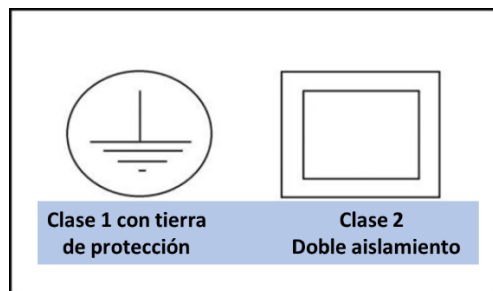
En los procesos de soldadura la proyección de partículas son las chispas o metal fundido producto de la actividad de soldar, sin embargo, en las actividades de corte se adiciona la posible rotura del disco de la amoladora angular.

En los procesos de soldadura se debe hacer uso de careta para soldar y ropa de trabajo adecuada

Para los procesos de corte, se debe considerar la protección del equipo esmeril como resguardo, así como la careta para esmerilar y verificar los RPM de la amoladora angular contra los RPM del disco.

5.10.5. Contacto con energía eléctrica

Utilizar solo herramientas con puestas tierra, aquellas herramientas que no tengan la puesta a tierra deben utilizar doble protección para ello identificar en los equipos los siguientes símbolos.



6 Lista de distribución

Todos los Sectores de MetroGAS y contratistas que realicen tareas de Trabajos en Caliente.

El documento se encuentra accesible digitalmente en la Base Documental de MetroGAS y se utiliza comunicación interna para su conocimiento.

7 Capacitación

De acuerdo con lo consignado en la "Matriz de Identificación de Peligros SSOMA y necesidades de Formación", documento que mantiene actualizado el sector de Formación.

Importante: Los soldadores deben contar con capacitación y/o formación específica para el tipo de proceso de soldadura que ejecutan.

8 Archivo de registros

REGISTRO	SECTOR QUE ARCHIVA	PERIODO DE CONSERVACION
RG-SHA-120 - Permiso de Trabajo en Caliente	SHYMA	3 años

9 Definiciones y abreviaturas

9.1 Definiciones

- **Trabajo en Caliente:** Trabajo que involucra la presencia de llama abierta o chispas generadas por trabajos de soldadura, corte y afines como fuentes de ignición en áreas con riesgo de incendio.
- **Área con riesgo de incendio:** Área de trabajo que contiene, almacena o utiliza materiales o sustancias inflamables o combustibles.
- **Almacenamiento de cilindros:** Se refiere a los cilindros de gas comprimido mantenidos como reserva en el sitio (no a los que están en uso o conectados listos para el uso)
- **Persona calificada:** Persona que en virtud de su capacitación, educación y experiencia es experta en la operación que debe realizar y competente para juzgar los peligros implicados
- **Soldador:** El uso "soldador" y "operador de soldadura" en este documento está destinado a designar a cualquier operario de equipos eléctricos o con oxígeno y gas combustible para procesos de soldadura, corte y afines.
- **Vigía de Incendio:** Una persona o personas, responsable de observar continuamente el área de trabajo en caliente, manteniendo condiciones seguras contra incendios, y respondiendo a emergencias durante trabajos en caliente y en el periodo que le sigue.
- **Autorizante/PAI/ Emisor del PTC:** Empleado de la empresa (no un contratista) asignado por la alta gerencia que se encarga de **autorizar el permiso de trabajo en caliente**. Además de sus responsabilidades habituales, al momento de autorizar un permiso, es responsable de la implementación y adecuado manejo del programa de trabajo caliente.

Este rol es frecuentemente asignado a supervisores de turno o técnico de seguridad e higiene entre otros.

- **Receptor del PTC:** Persona, contratista u entidad que ejecuta el trabajo en caliente
- **Tareas Rutinarias:** aquellas que cumplan con el siguiente criterio: tareas habituales que se realizan de la misma forma, con los mismos medios y equipos, bajo las mismas condiciones operativas y que poseen un procedimiento o instructivo (Ejemplo: Mantenimiento Preventivo)

9.2 Abreviaturas

- **SHYMA:** Seguridad, Higiene y Medio ambiente.
- **EPP:** Equipo de Protección Personal.

10 Requerimientos relacionados con SHYMA y SO

No Aplicable.

11 Documentos relacionados

- PG-RHU-008 "Gestión de la salud".
- PP-SHA-033 "Almacenamiento y manipulación de cilindros de gas comprimido".
- PP-SHA-010 "Identificación de productos químicos".
- PP-SHA-019 "Almacenamiento y Manipulación de Productos Químicos, Combustibles y Líquidos Inflamables".
- PP-SHA-012 "Selección y provisión de elementos para protección personal".
- Ley 19587 "Higiene y seguridad en el trabajo".
- PP-SHA-027 "Protección en Trabajos de Soldadura".
- PP-SHA-051 "Máquinas y herramientas eléctricas".
- PP-SHA-048 "Señalización Interna de Seguridad"
- PP-SHA-017 "Extintores portátiles".
- PP-SHA-016 "Trabajos en Espacios Confinados".
- PP-SHA-015 "Trabajos en Altura".

12 Referencias bibliográficas

- **NFPA 51B** Norma sobre Prevención de Incendios para trabajos de Corte, Soldadura y otros trabajos en caliente. Edición 2009.

13 Apéndices / Anexos

No Aplicable.

14 Historial de cambios

REVISIÓN	FECHA	MODIFICACIONES EFECTUADAS	MOTIVO DEL CAMBIO
0	20/12/2024	-Emisión	Creación del documento